

مطالعه گیاهان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دانشمندان در طول تاریخ بوده و هست. گیاهان تولیدکنندگان چرخه غذایی هستند. کشاورزی یکی از مهم‌ترین علومی است که با کیفیت زندگی انسان سر و کار دارد و نقش مهمی در اقتصاد جهان بازی می‌کند. فناوری زیستی، بیماری‌های گیاهان، تعادل بوم سازگان‌ها و محیط زیست، مطالعه در مورد منشأ حیات، محصولات تراریخته و بسیاری از موارد دیگر مباحثی است که هر روز فکر محققان را به خود مشغول می‌کند.

در طی هزاره‌های گذشته، غلات و حبوبات نقش مهمی در رژیم غذایی انسان‌ها داشته‌اند. برنج در آسیای شرقی، گندم و جو در آسیای غربی و ذرت در آمریکا هنوز نماد غذا محسوب می‌شوند. میوه‌هایی مانند انگور، سیب، انجیر و زیتون در نوشته‌های تمدن قدیم تا هنوز به عنوان محصولات پر مصرف گیاهی دیده می‌شوند.

از چین و هند، ایران و روم باستان آثاری به دست آمده‌است که در آنها دانشمندان به طبقه‌بندی گیاهان توجه کرده‌اند. تا چند سال پیش، کتاب‌های ابوعلی سینا در دانشگاه‌های دنیا به عنوان مرجع علمی شناخته می‌شد و گیاهان به عنوان منشأ تولید داروهایی متنوع در این آثار معرفی شده‌اند.





هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه تهران

هرباریـوم محلـی اسـت کـه در آن نمونه‌هـای خشک‌شـده گیاهـان را بـه شـیوه‌های علمـی خـاص و معینـی نگهـداری می‌کننـد. اهمیـت هرباریوم‌هـا بـه نسـبت تعـداد نمونه‌هـای موجـود در آنهـا و وسـعت مناطقـی اسـت کـه نمونه‌هـای گیاهـی آن را در بـردارد. هرباریوم‌هـا از منابـع علمـی دائمـی و قابـل دسترسـی گیاه‌شناسـان‌اند کـه می‌تواننـد بـا مراجعـه بـه نمونه‌هـای گیاهـی موجـود در آنهـا اطلاعـات لازم در مـورد عناصـر پوشـش گیاهـی هـر سـرزمین را بـه آسـانی به‌دسـت آورنـد.

خوب است بدانیم!

ارزشمندترین مرجع گونه‌های گیاهی ایران

بنیـاد هرباریـوم دانشـکده علـوم دانشـگاه تهران در سـال ۱۳۳۸ توسـط آقـای دکتر صادق مبین، اسـتاد گیاه‌شناسـی ایـن دانشـکده نهـاده شـد. از بـدو تاسـیس آقـای دکتـر احمـد قهرمـان بـا ایشـان همـکاری داشتند.

از آن پـس تـا سـال ۱۳۵۷ آقـای دکتر احمـد قهرمان بـه اداره و تکمیل ایـن هرباریوم پرداختنـد که مبنای هرباریـوم مرکـزی دانشـگاه تهـران شـد. ایـن مجموعـه بخشـی از هرباریـوم مرکـزی اسـت کـه از آن برای آمـوزش سیسـتماتیک گیاهـی در بخـش گیاه‌شناسـی گروه زیست‌شناسـی دانشـکده علوم اسـتفاده می‌شـود.

دکتـر احمـد قهرمـان در سـال ۱۳۰۷ در بابـل بـه دنیـا آمـد و دوران مدرسـه را در ایـن شـهر گذرانـد. در سـال ۱۳۲۹ بـرای ادامـهٔ تحصیـل بـه تهـران رفـت و در دانشـکدهٔ علـوم دانشـگاه تهـران پذیرفتـه شـد. در سـال ۱۳۳۳ لیسـانس علـوم طبیعـی و در سـال ۱۳۴۲ در رشـتهٔ علـوم گیاهـی، فـوق لیسـانس گرفـت.

سـپس بـا عنـوان دبیـر گیاه‌شناسـی تـا سـال ۱۳۴۲ در گـروه زیست‌شناسـی دانشـکدهٔ علـوم دانشـگاه تهـران مشـغول تدریـس بـود و از آن پـس بـرای ادامـهٔ تحصیـل بـه فرانسـه رفـت. در سـال ۱۳۴۶ از دانشـگاه مونپلیـه (Montpellier) دکتـرای گیاه‌شناسـی گرفـت و در بازگشـت بـه ایـران بـه ترتیـب بـا درجـهٔ اسـتادیاری (۱۳۴۷) و دانشـیاری (۱۳۵۱) و اسـتادی (۱۳۶۳) بـه تحقیـق و تدریـس در دانشـکدهٔ علـوم دانشـگاه تهـران مشـغول شـد.

مهم‌تریـن اثـر او مجموعـه کتاب‌هـای فلـور رنگـی ایـران اسـت کـه ۲۶ جلـد آن بـه چـاپ رسـیده و ایشـان پیش‌بینـی می‌کـرد کـه تـا هشـتاد جلـد آن تألیـف و بـه جامعـهٔ علمـی ایـران و جهـان ارائـه شـود. ایـن کتـاب برنـدهٔ جایـزهٔ بین‌المللـی کتـاب سـال شـده اسـت. از دیگـر آثـار ایشـان می‌تـوان بـه خانواده‌هـای گیاهـی ایـران و کتـاب گیاه‌شناسـی پایـه اشـاره‌کرد. کتـاب دیگـر، کتـاب تنـوع زیسـتی گونه‌هـای ایـران اسـت کـه بـه عنـوان کتـاب سـال دانشـگاه‌های ایـران انتخـاب شـد و همچنیـن کتـاب تنـوع زیسـتی یـا فلـور گیاهـی ابرشـهر تهـران و کتـاب تطبیـق نـام هـای کهـن گیاهـان دارویـی بـه نام‌هـای علمـی، از دیگـر آثـار اوسـت. او کـه در نوزدهـم آبـان ۱۳۸۷ در سـن هشـتاد سـالگی درگذشـت نقـش مهـم و انـکار ناشـدنی در جمـع‌آوری و شناسـایی گونه‌هـای گیاهـی کشـورمان دارد.





ده‌هـا رشـتهٔ تخصصـی علمـی در زمینـه گیاه‌شناسـی در دنیـا وجـود دارد. از سلول‌شناسـی گیاهـی تـا کالبدشناسـی، فیزیولـوژی، تولیـد مثـل، رده‌بنـدی زیست‌شناسـی و بسـیاری زمینه‌هـای تخصصـی دیگـر.

آموختیـم کـه در رده‌بنـدی هرچـه از سـطوح بـالای رده‌بنـدی بـه سـطوح پایین‌تـر نزدیـک شـویم شـباهت‌ها بیشـتر می‌شـود و تعـداد نمونه‌هـای موجـود کاهـش می‌یابـد. اهمیـت صفاتـی کـه در رده‌هـای بـالای طبقه‌بنـدی وجـود دارد بـه مراتـب از صفـات قابـل توجـه رده‌هـای پاییـن بیشـتر اسـت.



به رده بندی این گیاه توجه کنید:

سلسله	گیاهان
شاخه	آونداران
رده	نهان‌دانگان
راسته	گل لوله‌ای‌ها
تیره	سیب‌زمینیان
جنس	Solanum
گونه	tuberosum

بـه نظـر می‌رسـد منشـأ همـهٔ سـیب‌زمینی‌های امـروزی بـه گیاهـی می‌رسـد کـه حـدود هفـت هـزار سـال قبـل در کشـور پـرو کشـت می‌شده‌اسـت. در قـرن شـانزدهم ایـن گیـاه بـه اسـپانیا منتقـل شـد و کاشـت آن در اروپـا گسـترش یافـت. در دوره قاجـار بـه ایـران آورده‌شـد و بـرای اولیـن بـار در روسـتای پشـند در اسـتان البـرز کاشـته شـد. بـه همیـن دلیـل سـیب‌زمینی پشـندی در ایـران معـروف اسـت.

این تاریخچه چه مواردی را به ما یادآور می‌شود؟

سـیب‌زمینی گیاهـی سـازگار اسـت و در حـدود ۱۵۰ کشـور جهـان، سـیب زمینـی می‌کارنـد. در رتبـهٔ چهـارم تولیـد جهانـی قـرار دارد و ۳۳۰ میلیـون تـن در سـال تولیـد می‌شـود. شـاید اگـر ارتبـاط جوامـع مختلـف بـه دلیـل کشورگشـایی یـا ارتبـاط اقتصـادی و یـا جهانگـردی وجـود نداشـت، و اگـر شـکل تمـدن و ارتباطـات در دنیـای امـروز بدیـن گونـه گسـترده نبـود، هیـچ یـک از مـا بـا سـیب‌زمینی آشـنایی نداشـتیم. از طرفـی اگـر ایـن گیـاه نمی‌توانسـت بـا شـرایط اقلیمـی سـرزمین مـا سـازگاری پیـدا کنـد، شـاید جـزو محصـولات عجیـب و غریبـی بـه شـمار می‌آمـد کـه گاهـی مسـافری از سـرزمینی دیگـر بـه سـوغات مـی‌آورد. نـام ایـن گیـاه در ایـران ترجمـه از فرانسـه اسـت. Pomme de terre بـه فرانسـوی و Potato در انگلیسـی یـا سـیب زمینـی در فارسـی و البطاطـس در عربـی و Erbapfel در آلمانـی اسـامی مختلـف ایـن گیـاه اسـت. امـا Solanum tuberosum نـام علمـی ایـن گیـاه اسـت کـه در هـر مقالـه‌ای دیـده شـود شـکی باقـی نمی‌مانـد کـه صحبـت راجـع بـه سـیب‌زمینی اسـت.

? سیب زمینی ساقه گیاه است اما چگونه می‌توانیم این مطلب را اثبات کنیم؟

? آزمایشی طراحی کنید که به ما نشان بدهد سیب‌زمینی اندام ساقه گیاه است.

واژه‌های راهنما : جوانه‌های جانبی و انتهایی

انسـان‌هایی دیـده می‌شـوند کـه ۴۷ کرومـوزوم دارنـد و پزشـکان ایـن حالـت را نوعـی بیمـاری می‌داننـدکـه در سـال‌های آینـده بـا آن آشـنا خواهیـم شـد. نوعـی از ایـن بیمـاری سـندرم داون یـا منگولیسـم اسـت. زنبورهـای مـاده از جملـه ملکـهٔ زنبورهـا ۳۲ کرومـوزوم دارنـد و زنبورهـای نـر ۱۶ کروموزومـی هسـتند. گربه‌هـا ۳۰ کرومـوزوم دارنـد و ذرت ۲۰ کرومـوزوم.

گونـهٔ معـروف سـیب‌زمینی کـه در بیشـتر نقـاط دنیـا دیـده می‌شـود ۴۸ کرومـوزوم دارد. امـا گونه‌هایـی بـا ۲۴ کرومـوزوم، ۳۶ کرومـوزوم و ۶۰ کرومـوزوم هـم شناسـایی شـده‌اند.

شما در کتاب درسی با کلید دوراهی آشنا شده‌اید. در مورد تقسیم‌بندی گونه‌های مختلف سیب‌زمینی، از چه خصوصیاتی استفاده می‌کنید؟ توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی مختلف، به گونه‌های خاصی اجازه رشد می‌دهد.

؟ یکی از راه‌های طبقه‌بندی گیاهان براساس اندام‌های زایشی و اندام‌های رویشی است. این اندام‌ها را در گیاه سیب‌زمینی و چند گیاه دیگر به انتخاب خودتان مشخص کنید. روشی را پیشنهاد دهید که بتوانید این گیاهان را طبقه‌بندی کنید.

؟ سولانین ماده‌ای سمی‌است که در سیب‌زمینی‌ها با ظاهر شدن رنگ سبز، به‌ویژه در زیر پوست سیب‌زمینی مشخص می‌شود. مقدار زیاد این سم در انسان مسمومیت ایجاد می‌کند. با توجه به این که توصیه می‌شود سیب‌زمینی را باید همواره در جای خنک و تاریک نگهداری کرد، راجع به سولانین تحقیق کنید.

گیاهان معمولا در خاک رشد می‌کنند. لایه بالایی خاک تمام آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاهان را تأمین می‌کند. این لایه دارای انواع مختلفی از موجودات زنده است که با یک‌دیگر ارتباط زیستی دارند و یک بوم سازگان را تشکیل می‌دهند. به وجود آمدن چنین ساز و کاری شاید قرن‌ها زمان لازم داشته باشد و بی توجهی انسان به محیط زیست در مدت کوتاهی می‌تواند باعث از بین رفتن این اکوسیستم و در نتیجه نابودی گیاهان شود.

آب و مواد معدنی در فضاهای موجود بین ذرات خاک قرار گرفته‌اند و محلول خاک را می‌سازند. هوا هم در بین ذرات خاک وجود دارد اگر تعادل بین مخلوط خاک و هوا تغییر کند، امکان خفگی ریشه‌ها به دلیل کمبود اکسیژن و یا مواد معدنی و آب وجود دارد. می‌توان فهمید که بافت خاک در این پدیده نقش مهمی دارد. خاک‌های ماسه‌ای، آب را در خود نگه نمی‌دارند اما منافذ آنها برای عبور هوا مناسب است. در مقابل خاک‌های رسی تمایل به نگهداری بیش از اندازه آب دارند. علاوه بر آب، مواد معدنی و هوا، مواد آلی موجود در خاک هم که از بقایای موجودات زنده – مانند برگ‌ها – تأمین می‌شود، از مواد ضروری برای رشد گیاه محسوب می‌شود.

؟ فهمیدیم که ریشه‌ها برای تنفس به اکسیژن نیاز دارند. با اطلاعاتی که در مورد ساختار گیاهان دارید، مطالعه کنید که هر یک از اندام‌های گیاهان چگونه اکسیژن مورد نیاز خود را به دست می‌آورند:

الف: برگ

ب: ریشه

ج: ساقه

؟ همین موارد را درباره گیاهانی که در آب زندگی می کنند بررسی‌کنید.

؟ آزمایشی طراحی کنید که نحوه تنفس گیاهان را در شرایط خاکی و آبی نشان دهد.

؟ خاک مناسب برای رشد گیاهان باید چه بافتی داشته باشد. خاک ماسه‌ای، خاک رسی و انواع دیگر خاک‌ها را بررسی کنید. آیا نوع خاک و شیوه تنفس گیاهان می‌تواند مبنایی برای طبقه‌بندی باشد؟

؟ یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان نیتروژن است. امروزه کشاورزان از کودهای غنی از نیتروژن، فسفر و پتاسیم استفاده می‌کنند. نیتروژن معمولا به صورت آمونیوم و یا نیترات، فسفر به شکل فسفریک و پتاسیم به صورت پتاس معدنی کاربرد دارد. از سویی می‌دانیم حدود ۶۰۰ گونه گیاهی گوشت‌خوار وجود دارد.

این گیاهان برای جبران نیتروژن مورد نیاز خود، حشرات، آغازیان و حتی پستانداران کوچک را شکار می‌کنند. چگونگی سازگاری این گیاهان، روش‌های شکار و جذب نیتروژن را در آنها بررسی کنید. آیا این سازگاری علاوه بر نیتروژن، نیازهای دیگری را هم در این گونه‌ها مرتفع می‌کند؟

عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان و گیاهان هوشمند!

در جدول زیر فهرست عناصر ضروری برای رشد گیاهان را می بینیم.عنصر غیر ضروری، عنصری است که گیاه فقط برای تولید نسل بعد به آن نیاز داشته باشد و در طی رشد و نمو طبیعی از آن بی نیاز باشد.

وظائف اصلی	درصد وزن خشک	شکل قابل استفاده در گیاهان	عنصر
عناصر پر مصرف			
کربن	CO_2	۴۵	از اجزای اصلی ترکیبات آلی گیاهی است.
اکسیژن	CO_2	۴۵	از اجزای اصلی ترکیبات آلی گیاهی است.
هیدروژن	H_2O	۶	از اجزای اصلی ترکیبات آلی گیاهی است.
نیتروژن	NO_3^- ، NH_4^+	۱/۵	در ساختار پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک، هورمون‌ها، کلروفیل‌ها وجود دارد
پتاسیم	K^+	۱	در تولید پروتئین، تنظیم تعادل آب و تنظیم عملکرد روزنه‌ها کاربرد دارد.
کلسیم	Ca^{2+}	۰/۵	در دیواره سلولی، ساختار غشا و تنظیم آنزیم‌ها نقش دارد.
منیزیم	Mg^{2+}	۰/۲	در ساختار کلروفیل و فعال‌سازی بسیاری آنزیم‌ها شرکت می‌کند.
فسفر	$H_2PO_4^-$ HPO_4^{2-}	۰/۲	در ساختار اسیدهای نوکلئیک، فسفولیپیدها و انتقال انرژی در سلول نقش دارد.
گوگرد	So_4^{2-}	۰/۱	در ساختار پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک وجود دارد.
عناصر کم مصرف			
کلر	Cl^-	۰/۰۱	در تجزیه آب در فتوسنتز ضروری است و در تعادل آب نقش دارد.
آهن	Fe^{3+} , Fe^{2+}	۰/۰۱	در ساختار آنزیم‌ها شرکت دارد.
منگنز	Mn^{2+}	۰/۰۰۵	در تجزیه آب در فتوسنتز و تشکیل آمینواسیدها و آنزیم‌ها مشارکت دارد.
بور	$H_2BO_3^-$	۰/۰۰۲	در ساختار و عملکرد دیواره سلولی و کلروفیل نقش دارد.
روی	Zn^{2+}	۰/۰۰۲	در ساخته شدن کلروفیل و برخی آنزیم‌ها نقش دارد.
مس	Cu^+ , Cu^{2+}	۰/۰۰۱	در ساختن چوب (لیگنین) نقش مهمی بازی می‌کند.
نیکل	Ni^{2+}	۰/۰۰۱	در سوخت و ساز نیتروژن نقش دارد.
مولیبدن	MoO_2^{2-}	۰/۰۰۰۱	در هم‌زیستی با باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن نقش دارد.

همان‌طور که می بینید ۹ عنصر پر مصرف وجود دارد که ۶ تای اول از اجزای اصلی ترکیبات آلی سازندهٔ پیکر گیاهان است و در این بین نیتروژن بیشترین سهم را در رشد گیاهان زراعی داراست.

دانشمندان برای این‌که مصرف کود در گیاهان را به حداقل برسانند از مهندسی ژنتیک بهره می‌برند. می‌دانید که ژن‌ها در سلول عهده‌دار تنظیم فعالیت‌های حیاتی هستند. دانشمندان با انتقال ژن‌های مشخصی به گیاهان توانسته‌اند یک سامانه گزارش‌دهی ایجاد کنند به این نحو که اگر میزان یک ماده معدنی – مانند فسفر – در گیاه به کمتر از حد مورد نیاز برسد، ژن گزارشگر فعال می‌شود و در اثر فعالیت این ژن، ژن دیگری شروع به تولید رنگدانه‌ای رنگی می‌نماید. تغییر رنگ گیاهان به کشاورز هشدار می‌دهد که باید کود فسفاته به گیاه برساند.





ساعت زیستی(ساعت بیولوژیک، Circadian rhythm)



فرض کنید از شهر یا روستای محل سکونت خود در ایران، در ساعت ۱۲ ظهر به کمک یک هواپیمای بسیار سریع به شهری در غرب کرهٔ زمین سفر کنید، اگر ساعت محلی شهر مقصد با ساعت محلی محل زندگی شما ۱۲ ساعت اختلاف داشته باشد، و شما در طی ۶ ساعت به کمک این هواپیما به مقصد برسید، در شهر مقصد ساعت ۶ صبح خواهد بود. اما براساس ساعت تنظیم شده در بدن شما و یا به عبارت دیگر وقت محلی شهر یا روستای شما، ۶ بعد از ظهر است. فرض کنید معمولا ساعت ۱۱ شب بخوابید، در این صورت در شرایط جدید ساعت ۱۱ صبح خواب‌تان می‌گیرد. اگر مواردی مانند اضطراب سفر، نوع تغذیه، عدم حرکت بدنی در طی سفر و فشار داخل هواپیما را به این بی‌خوابی شما اضافه کنیم به نظر نمی‌آید حال و روز خوبی داشته باشید. این حالت را پرواز زدگی می گویند. در بدن انسان هورمونی به نام ملاتونین ترشح می‌شود که ساعت زیستی را تنظیم می‌کند و در طی مسافرت‌های طولانی ترشح آن کاهش می‌یابد. گیاهان هم مانند سایر موجودات زنده، ساعت زیستی دارند که به آنها کمک می‌کند تا به تغییرات زمان حساس باشند. یکی از پاسخ‌های گیاهان به زمان، حرکت‌های خواب است. بسته‌شدن گلبرگ‌های گل‌ها در شب و یا تغییر وضعیت برگ‌ها از این موارد است. سرعت رشد بسیاری از گیاهان هم در طول روز و شب متفاوت است. فعالیت بسیاری از

ژن‌ها و خیلی از فعالیت‌های شیمیایی گیاه هم تحت تأثیر ساعت زیستی است. همان‌طور که می‌دانید تمامی ژن‌های یک جاندار پرسلولی در هستهٔ همه سلول‌های این جاندار یافت می‌شود، اما همهٔ این ژن‌ها همیشه فعال نیستند و فعال شدن آنها (و یا در اصطلاح ژنتیک، روشن شدن آنها) به عملکرد سلول بستگی دارد. به عنوان مثال ژنی که باعث تولید رنگدانه‌های برگ‌ها می‌شود، در سلول‌های ریشه روشن نیست.





ساعت زیستی برای این که فعالیت‌های وابسته به زمان را در گیاهان کنترل کند نیازمند عوامل محیطی مانند نور و دماست.

نکتهٔ قابل توجه این است که در صورت عدم وجود عوامل محیطی، گیاه تا چندین روز می‌تواند نظم ساعت زیستی خود را حفظ کند. بعد از این مدت ساعت زیستی باید دوباره توسط گیاه و براساس محرک‌های موجود در محیط تنظیم شود.

؟ با انتقال گونه‌های گیاهان به مناطق مختلف، انتظار می‌رود که ساعت زیستی آنها تغییر کند. با توجه به این‌که ساعت زیستی با نیازهای یک جاندار تطبیق دارد، بررسی کنید که این هماهنگی‌ها چه تأثیری در بقای یک گونه در موقعیت‌های جغرافیایی مشخص دارد.

همان‌طور که می‌دانید گیاهان گل‌دار (نهان‌دانگان) از پیشرفته‌ترین انواع گیاهان در طبقه‌بندی محسوب می‌شوند. آنها دانه دارند و اندام‌های رویشی مانند ساقه، برگ و ریشه در آنها تکامل یافته‌تر است. خانواده‌ای از گیاهان گل‌دار به نام پیچکیان وجود دارد که زندگی انگلی دارد. این گیاه معمولا سبزینه ندارد. میزبانی برای خود پیدا می‌کند و با اندام‌های مکنده‌ای که در ساقه زیرزمینی خود دارد به ریشه گیاه میزبان می‌رسد، با ترشح آنزیم‌هایی دیواره سلولی را می‌شکافد و از مواد غذایی گیاه میزبان برای رشد و تولید مثل خود استفاده می‌کند.



؟ با توجه به این که این گیاه فاقد ریشه و سبزینه است، ویژگی‌هایی برای این گیاه ذکر کنید که طبقه‌بندی آن را توجیه نماید. می‌توانید از کلید واژه (تیره سس : Cuscutaceae) برای جستجو استفاده کنید.



گیاهان دارویی

بیماری‌های قلبی یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر انسان‌ها در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به اینکه سلول‌های ماهیچه قلبی ساختاری متفاوت از سایر سلول‌های ماهیچه‌ای بدن دارند، تنظیم و کنترل انقباض این عضله، تأثیر مهمی در کنترل بیماری‌های قلبی دارد. گونه‌هایی از گیاه انگشتانه به‌ویژه Digitalis purpurea و Digitalis lanata – که از خانواده گل میمون هستند، به عنوان یکی از داروهای اصلی در تنظیم انقباضات قلب نقش دارند.دیجیتیالین‌ها گروه مهمی از داروهای قلبی هستند که به شکل مصنوعی هم ساخته می‌شوند. گیاهان دارویی بسیار گسترده هستند. دانشمندان در تولید بسیاری از داروهایی که امروزه به شکل صنعتی تولید می‌شوند از الگوهای گیاهی بهره برده‌اند. در غلاف میوه لوبیا، ماده‌ای وجود دارد که میزان قند خون را کنترل می‌کند و به آن انسولین گیاهی می‌گویند. این ماده در دسته گلوکینین‌ها قرار می‌گیرد. در فرهنگ کشور ما استفاده از شلغم و مرکبات در درمان بیماری‌ها شناخته شده‌است. علاوه بر این گیاهان، آنتی‌بیوتیک‌های متنوعی در سیر، پیاز، خردل و بارهنگ وجود دارد. این ترکیبات بسیار ناپایدار و فرار هستند و حتی از طریق مصرف استنشاقی (بخور) هم به بهبود بیماری‌ها کمک می‌کنند. زعفران که محصول ارزشمند در سرزمین ماست به جز مصارف اقتصادی که دارد، از گذشته در کنترل دردهای دندان و ایجاد بی‌حسی در مخاط دهان (به شکل مصرف موضعی) و همچنین به شکل دم‌کرده در درمان بیماری‌های گوارشی و آسم بسیار کاربرد داشته است. این گیاه آرام‌بخش مناسبی است.

البته باید توجه داشت که چگونگی مصرف گیاهان نیز اهمیت به‌سزایی در تأثیر آنها دارد. گیاهی مانند اسفناج در مقایسه با گوشت قرمز از میزان آهن بیشتری برخوردار است. همین‌طور کلسیم آن از ماست –که فرآورده‌ای سرشار از کلسیم است– بیشتر است. اما به دلیل وجود اسیداگزالیک در اسفناج و ترکیب سریع این ماده با کلسیم و آهن، جذب این مواد به شکل مستقیم از اسفناج کاهش می‌یابد و حتی در برخی موارد مصرف زیاد اسفناج منجر به تولید اگزالات کلسیم می‌شود که احتمال ایجاد سنگ‌های ادراری را افزایش می‌دهد. جالب است بدانید که اسفناج سرشار از مس، فسفر و منگنز است و همین‌طور منبع غنی ویتامین‌های A,C,E,K,B و اسیدفولیک محسوب می‌شود.





دو دانشمند به نام‌های مایکل براون و ژوزف گلدشتاین در سال ۱۹۸۵ میلادی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی پزشکی شدند. آنها چگونگی متابولیسم کلسترول در بدن را گزارش کردند. متعاقب این تحقیقات، اخیرا دارویی به نام گاگولسترول تولید شده است. جالب این‌جاست که این دارو از گونه‌ای گیاهی به نام گاگول (guggul) به دست می‌آید. گاگول درختی است که بومی هندوستان است و در طب سنتی هندوستان، ۶۰۰ سال پیش از میلاد برای درمان مشکلات چاقی و عوارض ناشی از مصرف کلسترول استفاده شده‌است.



◀ داز یا نخل ایرانی، از درختان بومی ایران است که در سیستان و بلوچستان دیده می‌شود. وجود این گیاه به طرز شگفت‌انگیزی با زندگی مردمان این نواحی آمیخته است. پروژه‌ای را طراحی کنید که طی آن نقش داز در زندگی مردم این ناحیه بررسی شود. برای جلوگیری از آسیب‌دیدن این گیاه در اثر خشکسالی، چه طرحی پیشنهاد می‌کنید؟



